

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Définition de la fonction exponentielle

Définition

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée $\exp$, ou e^x . Elle est donc sa propre dérivée : $(e^x)' = e^x$.

On note $e = \exp(1) \approx 2,718\dots$, le **nombre d'Euler** (irrationnel).

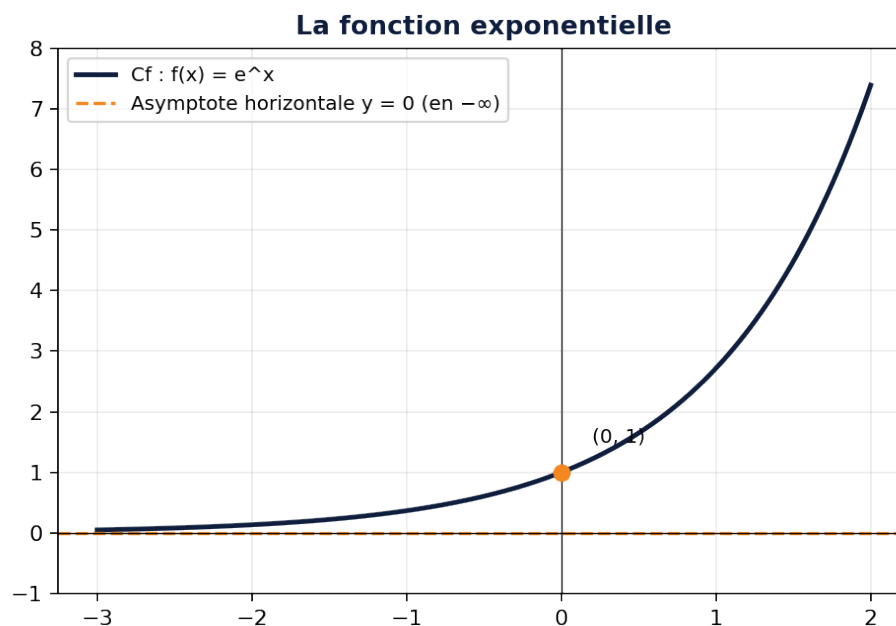
2. Propriétés algébriques

Propriété	Formule
Produit	$e^{a+b} = e^a \times e^b$
Quotient	$e^{a-b} = e^a / e^b$
Inverse	$e^{-a} = 1 / e^a$
Puissance	$e^{na} = (e^a)^n$
Toujours positif	$e^x > 0$ pour tout réel x

3. Étude de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, strictement positive, et **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (car sa dérivée e^x est toujours strictement positive). Ses limites sont : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote horizontale $y=0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Chapitre 6 — Fonction exponentielle



Convexité et tangente en 0

La dérivée seconde de l'exponentielle est $(e^x)'' = e^x > 0$: la fonction est donc strictement **convexe** sur $\mathbb{R}$. La tangente en 0 a pour équation $y = x + 1$. Par convexité, la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes, d'où l'**inégalité de convexité** valable pour tout réel x : **$e^x \geq x + 1$** .

4. Dérivée de $e^{u(x)}$

Formule (dérivée composée)

Pour u dérivable sur un intervalle I : $(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$.

5. Équations et inéquations avec l'exponentielle

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (donc injective), pour tous réels a et b : **$e^a = e^b$ équivaut à $a = b$** , et **$e^a < e^b$ équivaut à $a < b$** . Ceci permet de « passer au logarithme » ou de comparer directement les exposants pour résoudre équations et inéquations.

6. Croissances comparées (rappel et complément)

À connaître par cœur

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x / x^n = +\infty$ pour tout entier n (l'exponentielle l'emporte toujours) · $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \times e^x = 0$ ·
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^n \times e^{-x}) = 0$.

7. Primitives associées à l'exponentielle

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$
e^x	$e^x + C$
e^{ax+b} ($a \neq 0$)	$(1/a) \times e^{ax+b} + C$
$u'(x) \times e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$

8. Exponentielle de base a ($a > 0$)

Définition et dérivée

Pour $a > 0$ et x réel, on définit $a^x = e^{x \times \ln(a)}$. La fonction $x \rightarrow a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $(a^x)' = \ln(a) \times a^x$.

Sens de variation selon a : si $a > 1$, alors $\ln(a) > 0$ et $x \rightarrow a^x$ est strictement croissante (limite 0 en $-\infty$, $+\infty$ en $+\infty$). Si $0 < a < 1$, alors $\ln(a) < 0$ et la fonction est strictement décroissante (limite $+\infty$ en $-\infty$, 0 en $+\infty$).

9. Méthode complète — étudier $f(x) = g(x) \times e^{u(x)}$

- Déterminer le domaine de définition (imposé par $g(x)$ et $u(x)$).
- Calculer les limites aux bornes, en utilisant les croissances comparées en cas de forme indéterminée.
- Calculer la dérivée avec la formule du produit $(gh)' = g'h + gh'$, puis mettre $e^{u(x)}$ en facteur pour étudier le signe du reste.
- Dresser le tableau de variations avec les valeurs d'annulation de la dérivée et les limites.
- Placer asymptotes et tangentes avant de tracer la courbe.

10. Méthode — résoudre une équation avec exponentielle

- Isoler le terme en $e^{u(x)}$ d'un côté de l'équation si possible.
- Si l'équation est du type $e^{u(x)} = e^{v(x)}$, en déduire $u(x) = v(x)$.
- Si l'équation est du type $e^{u(x)} = k$ ($k > 0$), poser une nouvelle variable si nécessaire (ex : équation du second degré en e^x).
- Vérifier que $k > 0$ avant de conclure — sinon l'équation n'a pas de solution (car e^x est toujours strictement positif).

11. Exemple résolu

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

On pose $X = e^x$ ($X > 0$). L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, qui se factorise en $(X-1)(X-2) = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$.

Si $e^x = 1$, alors $x = 0$. Si $e^x = 2$, alors $x = \ln(2)$. Les deux valeurs sont bien strictement positives, donc les deux solutions sont valables : $S = \{0 ; \ln(2)\}$.

12. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier que e^x est TOUJOURS strictement positif — une équation du type $e^{u(x)} = -3$ n'a aucune solution.

Attention — Confondre $e^{(a+b)} = e^a \times e^b$ (juste) avec $e^{(a+b)} = e^a + e^b$ (faux).

Attention — Oublier la dérivée composée et écrire $(e^{u(x)})' = e^{u(x)}$ sans multiplier par $u'(x)$.

Attention — Diviser par e^x sans réaliser que c'est toujours autorisé (jamais nul) — souvent une simplification qu'on n'ose pas faire alors qu'elle est valide.

À retenir absolument

$e^x > 0$ toujours · convexe sur $\mathbb{R}$, $e^x \geq x+1$ · $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ · $e^a = e^b$ équivaut à $a=b$ · $(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$ · Primitive de $u' \times e^u$ est e^u · $a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$ · L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Vrai/Faux) — e^x peut être négatif pour certaines valeurs de x .

Correction : FAUX — e^x est strictement positif pour tout réel x .

Q2 (Application) — Résoudre $e^x = 5$.

Correction : $x = \ln(5)$ (seule solution, car $\exp$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$).

Q3 (QCM) — e^{2x} est égal à : a) $2e^x$ b) $(e^x)^2$ c) $e^x + e^x$ d) $e^{(x^2)}$

Correction : Réponse b) — $e^{2x} = (e^x)^2$ par les règles de puissance.

Q4 (Application) — Dériver $f(x) = e^{-2x+1}$.

Correction : $f'(x) = -2 \times e^{-2x+1}$ (dérivée composée, $u(x) = -2x+1$, $u'(x) = -2$).

Q5 (Vrai/Faux) — $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = -\infty$.

Correction : FAUX — la limite en $-\infty$ vaut 0 (asymptote horizontale $y=0$), pas $-\infty$.

Q6 (QCM) — $e^a \times e^{-a}$ est égal à : a) 0 b) 1 c) e^{2a} d) $2a$

Correction : Réponse b) — $e^a \times e^{-a} = e^{(a-a)} = e^0 = 1$.

Q7 (Application) — Résoudre $e^x < 3$.

Correction : Comme $\exp$ est strictement croissante : $e^x < 3$ équivaut à $x < \ln(3)$.

Q8 (Vrai/Faux) — La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.

Correction : VRAI — $(e^x)'' = e^x > 0$ pour tout x , donc convexe partout.

Q9 (Application) — Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x$.

Correction : Forme $\infty - \infty$; on factorise : $e^x(1 - x/e^x)$. Or $x/e^x \rightarrow 0$ (croissances comparées), donc la limite vaut $+\infty$.

Q10 (QCM) — L'équation $e^x = 0$ admet : a) une solution b) deux solutions c) aucune solution

Correction : Réponse c) — e^x ne s'annule jamais.

Q11 (Application) — Trouver une primitive de $f(x) = 3e^{(3x-1)}$.

Correction : $F(x) = e^{(3x-1)} + C$ (car $f(x) = u'(x) \times e^{u(x)}$ avec $u(x) = 3x-1$, $u'(x) = 3$).

Q12 (QCM) — La fonction exponentielle est : a) concave sur $\mathbb{R}$ b) convexe sur $\mathbb{R}$ c) ni l'un ni l'autre

Correction : Réponse b) — $(e^x)'' = e^x > 0$ partout, donc convexe sur $\mathbb{R}$ entier.

Q13 (Application) — Écrire 2^x sous forme d'exponentielle de base e .

Correction : $2^x = e^{(x \times \ln(2))}$.

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Comment est définie la fonction exponentielle ?

RÉPONSE : C'est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Q2 : Quelle est la dérivée de la fonction exponentielle ?

RÉPONSE : Elle est sa propre dérivée : $(e^x)' = e^x$.

Q3 : Que vaut e^0 ?

RÉPONSE : 1.

Q4 : Le nombre e est-il rationnel ?

RÉPONSE : Non, c'est un nombre irrationnel, $e \approx 2,718$.

Q5 : La fonction exponentielle peut-elle s'annuler ?

RÉPONSE : Non — $e^x > 0$ pour tout réel x , elle ne s'annule jamais.

Q6 : La fonction exponentielle est-elle croissante ou décroissante sur $\mathbb{R}$?

RÉPONSE : Strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car sa dérivée e^x est toujours strictement positive).

Q7 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$?

RÉPONSE : 0 — c'est une asymptote horizontale $y=0$ en $-\infty$.

Q8 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$?

RÉPONSE : $+\infty$.

Q9 : Comment s'écrit $e^{(a+b)}$ en fonction de e^a et e^b ?

RÉPONSE : $e^{(a+b)} = e^a \times e^b$.

Q10 : Comment s'écrit $e^{(a-b)}$?

RÉPONSE : e^a / e^b .

Q11 : Comment s'écrit $e^{(-a)}$?

RÉPONSE : $1 / e^a$.

Q12 : Comment s'écrit $e^{(na)}$ pour n entier ?

RÉPONSE : $(e^a)^n$.

Q13 : $e^a = e^b$ équivaut à quoi ?

RÉPONSE : $a = b$ (car la fonction exponentielle est injective, strictement croissante).

Q14 : $e^a < e^b$ équivaut à quoi ?

RÉPONSE : $a < b$.

Q15 : Quelle est la dérivée de $e^{(u(x))}$?

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

RÉPONSE : $u'(x) \times e^{u(x)}$.

Q16 : Pourquoi une équation $e^{u(x)} = -5$ n'a-t-elle pas de solution ?

RÉPONSE : Car $e^{u(x)}$ est toujours strictement positif, jamais négatif.

Q17 : Comment résoudre $e^x = k$ pour $k > 0$?

RÉPONSE : $x = \ln(k)$, unique solution.

Q18 : Comment résoudre $e^x = k$ pour $k \leq 0$?

RÉPONSE : Aucune solution, car e^x est toujours strictement positif.

Q19 : Comment résoudre une inéquation $e^x < k$ ($k > 0$) ?

RÉPONSE : En utilisant la stricte croissance : $e^x < k$ équivaut à $x < \ln(k)$.

Q20 : Quelle astuce utiliser pour résoudre $e^{(2x)} - 3e^x + 2 = 0$?

RÉPONSE : Poser $X = e^x$ ($X > 0$), ce qui ramène à une équation du second degré en X .

Q21 : Pourquoi doit-on vérifier que $X > 0$ après avoir résolu en X ?

RÉPONSE : Car X représente e^x , qui ne peut être que strictement positif — toute solution négative ou nulle pour X doit être rejetée.

Q22 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x/x^n$ pour tout entier n ?

RÉPONSE : $+\infty$ — l'exponentielle l'emporte toujours sur n'importe quelle puissance de x .

Q23 : Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \times e^x$?

RÉPONSE : 0.

Q24 : La fonction exponentielle est-elle convexe ou concave sur $\mathbb{R}$?

RÉPONSE : Convexe sur $\mathbb{R}$ entier, car $(e^x)'' = e^x > 0$ partout.

Q25 : Quel est le signe de e^x pour tout réel x ?

RÉPONSE : Toujours strictement positif.

Q26 : Comment dérive-t-on $f(x) = e^{(x^2)}$?

RÉPONSE : $f'(x) = 2x \times e^{(x^2)}$ (dérivée composée avec $u(x)=x^2$, $u'(x)=2x$).

Q27 : Comment dérive-t-on $f(x) = x \times e^x$?

RÉPONSE : Par la formule du produit : $f'(x) = e^x + x \times e^x = (1+x)e^x$.

Q28 : Comment dérive-t-on $f(x) = e^x/x$?

RÉPONSE : Par la formule du quotient : $f'(x) = (e^x \times x - e^x \times 1)/x^2 = e^x(x-1)/x^2$.

Q29 : Quel est le lien entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien ?

RÉPONSE : Ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre : $\ln(e^x)=x$ pour tout x réel, et $e^{(\ln(x))}=x$ pour tout $x > 0$.

Q30 : Pourquoi peut-on dire que $\exp$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$?

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

RÉPONSE : Car elle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec pour limites 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$: elle prend donc exactement une fois chaque valeur de $]0, +\infty[$.

Q31 : Comment simplifier $e^{\ln(5)}$?

RÉPONSE : $= 5$, directement par la propriété de réciprocity.

Q32 : Comment simplifier $\ln(e^7)$?

RÉPONSE : $= 7$.

Q33 : Quelle est la tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 ?

RÉPONSE : $y = f'(0)(x-0) + f(0) = 1 \times x + 1 = x+1$ (car $f'(0)=e^0=1$ et $f(0)=1$).

Q34 : La courbe de la fonction exponentielle est-elle toujours au-dessus de sa tangente en 0 ?

RÉPONSE : Oui, car $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$ entier : sa courbe est toujours au-dessus de TOUTES ses tangentes, en particulier celle en 0 (d'où l'inégalité classique $e^x \geq x+1$ pour tout x).

Q35 : Pourquoi l'équation $e^x = x$ n'a-t-elle pas de solution ?

RÉPONSE : Parce que $e^x \geq x+1 > x$ pour tout réel x (conséquence de la convexité et de la tangente en 0) : la courbe de $\exp$ est toujours strictement au-dessus de la droite $y=x$.

Q36 : Comment traiter la forme indéterminée $\infty - \infty$ dans $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$?

RÉPONSE : On factorise par e^x : $e^x(1 - x/e^x)$. Comme $x/e^x \rightarrow 0$, on obtient $+\infty \times 1 = +\infty$.

Q37 : Peut-on comparer directement $e^u(x)$ et $e^v(x)$ sans passer par le logarithme ?

RÉPONSE : Oui — grâce à la stricte croissance de $\exp$, comparer $e^u(x)$ et $e^v(x)$ revient exactement à comparer $u(x)$ et $v(x)$.

Q38 : Pourquoi dit-on que la fonction exponentielle « transforme les sommes en produits » ?

RÉPONSE : Parce que $e^{(a+b)} = e^a \times e^b$: une somme dans l'exposant devient un produit après passage à l'exponentielle.

Q39 : Quel est le rôle du nombre e dans le calcul de dérivée de a^x ($a > 0$) ?

RÉPONSE : On écrit $a^x = e^{(x \ln(a))}$, ce qui permet de dériver a^x comme une composée de l'exponentielle : $(a^x)' = \ln(a) \times a^x$.

Q40 : Une équation contenant à la fois e^x et x (comme $e^x = x+2$) peut-elle se résoudre algébriquement ?

RÉPONSE : En général non explicitement — on utilise alors le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence (et l'unicité si monotonie) d'une solution, sans forcément la calculer exactement.

Q41 : Pourquoi ne peut-on jamais « simplifier » une équation en divisant par e^x sans risque ?

RÉPONSE : En fait on PEUT toujours diviser par e^x sans risque, car il n'est jamais nul — c'est une simplification légitime, contrairement à la division par une expression qui pourrait s'annuler.

Q42 : Comment reconnaît-on qu'il faut poser $X=e^x$ dans un exercice ?

RÉPONSE : Quand l'équation ou l'expression fait apparaître seulement des puissances de e^x (comme $e^{(2x)}$, e^x , constantes), sans autre dépendance directe en x .

Chapitre 6 — Fonction exponentielle

Q43 : Si $f(x) = e^{-x}$, quel est son sens de variation sur $\mathbb{R}$?

RÉPONSE : $f'(x) = -e^{-x} < 0$ pour tout x : f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Q44 : Quelle est la limite de e^{-x} en $+\infty$ et en $-\infty$?

RÉPONSE : 0 en $+\infty$ (asymptote horizontale) et $+\infty$ en $-\infty$.

Q45 : Quelle est la primitive de e^x ?

RÉPONSE : $e^x + C$.

Q46 : Quelle est la primitive de $e^{(ax+b)}$ ($a \neq 0$) ?

RÉPONSE : $(1/a) \times e^{(ax+b)} + C$.

Q47 : Quelle est la primitive de $u'(x) \times e^{(u(x))}$?

RÉPONSE : $e^{(u(x))} + C$.

Q48 : Comment définit-on a^x pour $a > 0$?

RÉPONSE : $a^x = e^{(x \times \ln(a))}$.

Q49 : Quelle est la dérivée de a^x ?

RÉPONSE : $\ln(a) \times a^x$.

Q50 : Pour quelles valeurs de a la fonction $x \rightarrow a^x$ est-elle croissante ?

RÉPONSE : Pour $a > 1$ (car alors $\ln(a) > 0$).

Q51 : Pour quelles valeurs de a la fonction $x \rightarrow a^x$ est-elle décroissante ?

RÉPONSE : Pour $0 < a < 1$ (car alors $\ln(a) < 0$).

Q52 : Énoncer l'inégalité de convexité de l'exponentielle.

RÉPONSE : Pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$, avec égalité seulement en $x=0$.

Q53 : Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de $\exp$ en $x=0$?

RÉPONSE : $y = x + 1$.